

开源项目介绍 · OPEN SOURCE PROJECT BRIEF

PDF 编辑器

纯浏览器端的 PDF 页面编辑工具：用图片替换任意页面、添加文字、增删与排序页面，并在导出前原地对比修改效果。解析、编辑与导出全部在本地浏览器内完成，文件不会离开你的设备。

React 19 + TypeScript · pdf.js / pdf-lib · MIT

一、项目概述

PDF Editor（仓库名 pdf-maker）是一个开源的纯浏览器端 PDF 页面编辑工具：无需安装软件，也无需注册登录，把 PDF 拖进网页即可开始编辑。它聚焦「页面级」的轻量编辑场景——用图片替换任意页面（如替换扫描页、更换封面）、在页面上添加文字、插入与删除页面、拖拽调整页序，并在导出前原地核对修改效果。整个产品基于 React 与 TypeScript 构建，解析渲染使用 Mozilla pdf.js，导出写回使用 pdf-lib，全程不依赖任何后端服务。

100%	0	MIT
本地处理，文件不出浏览器	后端与第三方运行时依赖	开源协议，免费使用与修改

「文件不会上传到任何服务器」是本项目的第一设计约束：页面在浏览器内渲染为位图预览，导出时纯图片替换的页面保持矢量写回，含文字的页面则以高分辨率合成，尽量不损失清晰度。

项目信息	说明
产品名称	PDF Editor（GitHub 仓库名 pdf-maker）
在线体验	https://ed4ward.github.io/pdf-maker/
源码仓库	https://github.com/Ed4ward/pdf-maker
开源协议	MIT License，可免费商用（© 2026 Ed4ward）
界面语言	简体中文 / English，一键切换，默认跟随浏览器语言
运行环境	现代桌面与移动浏览器，无需安装任何插件

表 1 项目基本信息

二、核心功能

功能围绕「替换页面内容」这一核心展开，所有编辑操作实时反映在预览中，所见即所得。替换图的排版逻辑在预览与导出两侧各实现一份（CSS 与导出坐标计算），二者保持语义一致，确保预览效果与最终导出文件完全相同。

功能	说明
用图片替换页面	将任意一页的内容替换为图片，提供适应（contain，完整显示留白）与铺满（cover，填充裁剪）两种模式，可继续缩放与拖动微调位置。

功能	说明
添加文字	在页面上插入文本框，双击编辑内容、拖动调整位置，可修改字号与颜色；中文等任意文字通过高分辨率合成完整导出，不缺字。
页面管理	新建 A4 空白页、拖拽缩略图调整顺序、删除页面（带二次确认）；替换图与文字框自动跟随所属页面移动。
替换前后对比	在预览区原地提供左右并排、滑动对比、切换查看三种核对方式，配合快捷键 1 / 2 / 3 快速切换，Esc 退出。
快照撤销	图片替换、排版调整、文字编辑、页面增删与排序，每一步都可一键回退（Ctrl/Command + Z）。
响应式布局	小屏下工具栏可横向滑动、缩略图面板变为底部横条，手机与平板同样可以顺畅编辑。
Agent 友好	随仓库提供机器可读操作手册 public/llm.txt，AI Agent 依据稳定的 data-action 选择器即可操作全部功能，无需阅读源码。

表 2 核心功能一览

三、使用流程

典型的一次编辑包含以下六步，全程在单个页面内完成，不需要在多个工具间来回切换。

步骤	操作要点
1 打开文件	把 PDF 拖进窗口任意位置，或点击「打开 PDF」选择文件。
2 管理页面	点「+」新建空白页；拖拽缩略图排序；垃圾桶按钮删除当前页（二次确认）。
3 替换图片	选中页面后点「用图片替换此页」，或直接把图片拖到预览区；再用适应 / 铺满、缩放、拖动微调排版。
4 添加文字	点「添加文字」插入文本框，双击编辑、拖动定位，顶部工具条调整字号与颜色。
5 对比核对	点「替换对比」原地核对修改，支持并排 / 滑动 / 切换三种模式。
6 导出下载	点「导出 PDF」下载编辑后的文档；纯图片替换页保持矢量，含文字页高分辨率合成。

表 3 六步完成一次编辑

四、技术架构

项目是一个纯前端单页应用：解析、编辑状态管理与导出全部发生在浏览器内，部署为静态站点即可使用（GitHub Pages）。这一架构同时是产品承诺——没有服务器，就没有上传。

层级	选型
UI 框架	React 19 + TypeScript（严格模式）+ Tailwind CSS v4 + shadcn/ui
构建工具	Vite 7，类型检查与产物构建一体化
PDF 渲染	pdf.js——将 PDF 页面解析并渲染为画布预览
PDF 导出	pdf-lib——矢量写回替换页、合成文字页并生成最终文件
界面通知	sonner 轻量 toast 提示

表 4 技术栈

数据流

打开文件后，pdf.js 将各页解析为可渲染对象并生成预览；所有编辑都描述为带 ID 的页面条目，条目内记录源页序与页面宽高，并集中进入 reducer 统一管理；每次操作留存快照以支持撤销；拖拽、缩放等手势过程实时更新画面但不入快照，手势结束时才提交一次；导出时由 pdf-lib按同一套坐标规则把替换图与文字写回文档。

模块	职责
src/App.tsx	全局状态（reducer + 快照撤销）与主编排
components/TopBar.tsx	图标工具栏，按功能分组
components/Workspace.tsx	预览区：缩放、拖拽、原地对比、排版调整
components/ThumbPanel.tsx	缩略图面板：新建 / 拖拽排序 / 删除
components/CompareModal.tsx	原地对比（并排 / 滑动 / 切换）
components/ReplacedImage.tsx	替换图排版渲染（预览侧布局实现）
components/TextBoxLayer.tsx	文字框图层（可编辑 / 只读）
lib/ (pdfSetup、render、exportPdf、image)	PDF 加载渲染、导出与图像处理工具
public/llm.txt	Agent 操作手册：选择器、交互语义与验证信号

表 5 代码结构

五、快速开始

项目要求 Node.js 20 及以上版本。克隆仓库后两条命令即可在本地跑起来；构建产物为纯静态文件并可部署到任意静态托管服务。

```
git clone https://github.com/Ed4ward/pdf-maker.git
cd pdf-maker
npm install
npm run dev      # 开发服务器: http://localhost:5173
```

命令	说明
npm run dev	启动开发服务器，支持热更新
npm run build	类型检查 + 生产构建，输出到 dist/
npm run preview	本地预览生产构建
npm run deploy	构建并发布到 GitHub Pages

表 6 常用命令

六、路线图与参与贡献

项目保持小步迭代，以下方向已在计划中，欢迎通过 Issue 与 PR 参与讨论和贡献。

- 计划中：批量页面替换；页面旋转与自定义页面尺寸；更多导出选项（如扁平化，便于 OCR 后处理）。
- 已完成：界面多语言（简体中文 / English）；响应式移动端布局。

较大的改动建议先开 Issue 讨论再动手；仓库同时提供面向 AI 辅助贡献的编码规范文档 AGENTS.md，其中约定了架构约束、页面数据模型与提交信息规范（Conventional Commits）。项目基于 MIT 协议开源，可自由用于个人与商业场景。

在线体验：<https://ed4ward.github.io/pdf-maker/> · 源码与反馈：<https://github.com/Ed4ward/pdf-maker>